

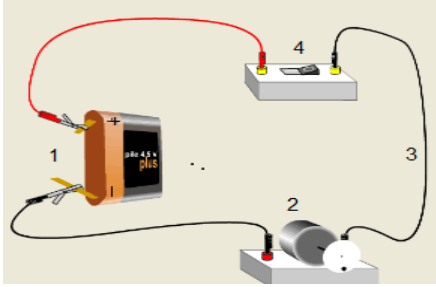
الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الجزء الأول : (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

في حصة الأعمال المخبرية طلب الأستاذ من أحد الأفواج تحقيق الدارة الكهربائية المبينة في الوثيقة 1.

1- تعرف على العناصر المرقمة ؟



1/ /2

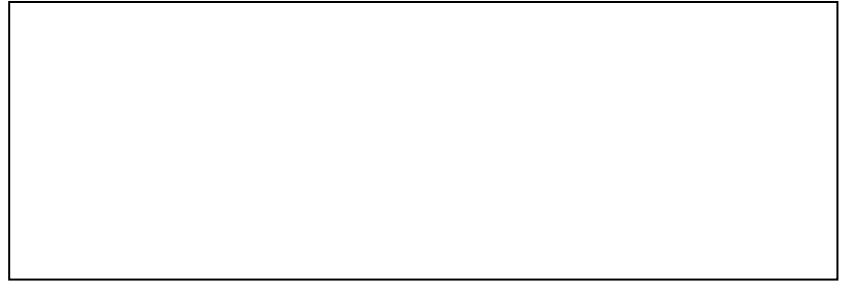
2- سم دور العناصر المرقمة ؟

1/ /2

3/ /4

3- أرسم المخطط النظامي لهذه الدارة مبيّناً عليها جهة التيار الكهربائي .

الوثيقة 1



4- ماذا سيحدث في حالة قلب أقطاب العنصر 1 ؟

.....

التمرين الثاني: (06 نقاط)

أراد والد محمد تركيب الدارة الكهربائية الموضحة في الوثيقة 2 :

(1) ماذا نسمي هذا النوع من الدارة ؟

.....

(2) أذكر مثالين عن مكان استعمال هذه الدارة في الحياة اليومية ؟

.....

.....

(3) ما الهدف من استعمال هذا النوع من الدارات ؟

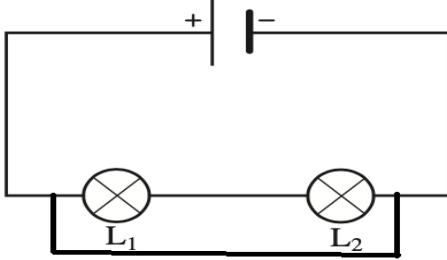
.....

(4) أكمل جدول الحقيقة التالي بوضع كلمة (يتوهج أو لا يتوهج) .

حالة المصباح	وضعية القاطعة 2	وضعية القاطعة 1
	1	0
	0	0
	0	1
	1	1

الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

جلس الصديقان ابراهيم والعربي اللذان يدرسان في السنة الأولى متوسط ينجزان المشروع التكنولوجي للدائرة الكهربائية ممثلة بالمخطط (الوثيقة 3) وأثناء عملية التركيب وضع إبراهيم سلكاً بين طرفي المصباحين ليتفاجؤ بعدم اشتغال المصباحين . انطلاقاً من مكتسباتك القبلية ، أجب عما يلي :



الوثيقة 3

1- ما نوع الدارة المنجزة من طرف التلميذين ؟

.....

2-

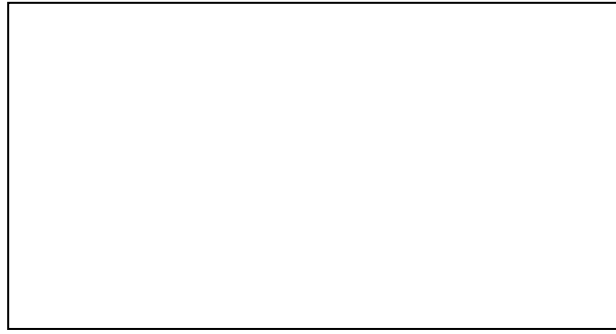
أ/ برأيك ما هي الآثار الناجمة عن هذه الدارة ؟

.....

.....

.....

ب/ فسر هذه الحالة برسم جهة مرور التيار الكهربائي .



3- هناك عدة احتياطات أمنية لتجنب مخاطر هذه الدارة . أذكرها

..... -

..... -

..... -

العلامة :

20

اللقب :

الإسم :

القسم :